

Plano de Gerenciamento do Projeto

SPECLINE

LIDER DO PROJETO: Diego Silva Pereira Pacheco

PREPARADO POR	APROVADO POR	VERSÃO	DATA
Diego Silva Pereira Pacheco (Matrícula: 202413831)	Prof. MSc. Victor Andrade da Silveira	1.0	20/08/2026

SUMÁRIO

1. PROJECT CANVAS	2
2. GERENCIAMENTO DO ESCOPO	2
2.1 Objetivos SMART	2
2.2 Produto e Entregas	2
2.3 Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos	3
2.4 Premissas	4
2.5 Restrições	4
2.6 Estrutura Analítica do Projeto (EAP)	4
2.7 Principais Atividades e Estratégia do Projeto	5
3. GERENCIAMENTO DO TEMPO	5
3.1 Lista de Atividades com Duração	5
3.2 Gráfico de Marcos (Milestones)	6
4. GERENCIAMENTO DE RECURSOS	6
4.1 Equipe	6
4.2 Matriz RACI	6
5. GERENCIAMENTO DE CUSTOS	7
5.1 Estimativa de Custos	7
6. GERENCIAMENTO DE QUALIDADE	7
6.1 Plano de Garantia da Qualidade	7
7. GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES	8
8. GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES	8
8.1 Matriz de Comunicação	8
8.2 Relatórios do Projeto	8
9. GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS	9
10. GERENCIAMENTO DOS RISCOS	9
10.1 Relação de Problemas Identificados e Planos de Mitigação	9
11. MONITORAMENTO E CONTROLE DO TRABALHO NO PROJETO	10
12. CONTROLE INTEGRADO DE MUDANÇAS	10
13. LIÇÕES APRENDIDAS	10

1. PROJECT CANVAS

O Project Canvas consolida a visão estratégica e arquitetural do SpecLine, integrando os blocos fundamentais de proposta de valor, público-alvo, canais e estrutura operacional:

CATEGORIA	DETALHES DO SPEC LINE
PRINCIPAIS PARCEIROS	• Provedores Cloud (Render PaaS, Neon Serverless PostgreSQL) • Comunidade Open-Source Ruby on Rails & Hotwire • Universidade de Vassouras — Campus Maricá
ATIVIDADES-CHAVE	• Engenharia de software Full-Stack (Rails 8 Monolith) • Desenvolvimento de editor técnico WYSIWYG TipTap • Integração de diagramação Mermaid.js e Kanban Turbo Drive
RECURSOS-CHAVE	• Código-fonte versionado no GitHub • Solid Stack (Solid Queue, Cache, Cable sem Redis) • Suíte de 50 testes automatizados TDD
PROPOSTA DE VALOR	• Unificação contínua entre PRD técnico, diagramas vivos e tarefas • Eliminação do custo de ferramentas proprietárias (Jira/Confluence) • Rastreabilidade total entre especificação e implementação

2. GERENCIAMENTO DO ESCOPO

2.1 Objetivos SMART

- Específico (S): Desenvolver e disponibilizar em produção a plataforma web SpecLine com módulos de especificação técnica, ideação visual e gestão Kanban.
- Mensurável (M): Atingir 100% dos requisitos funcionais (SL01 a SL09) com tempo de resposta < 150ms e zero vulnerabilidades OWASP.
- Attingível (A): Utilizar Ruby on Rails 8 com Solid Stack, aproveitando convenções de alta produtividade.
- Relevante (R): Resolver a fragmentação de ferramentas que afeta desenvolvedores de software.
- Temporal (T): Concluir todas as 4 sprints e implantar em nuvem até o encerramento do semestre 2026.2.

2.2 Produto e Entregas

O produto final consiste em uma aplicação web moderna composta pelos seguintes macro-módulos integrados:

- Módulo de Autenticação Segura & Multi-Tenancy (Devise + Cloudflare Turnstile).
- Módulo de Documentação Viva (TipTap, Markdown puro, exportação e duplicação).
- Módulo de Gestão Visual de Tarefas (Kanban interativo, Milestones, Tags e Filtros).

2.3 Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos

A matriz a seguir mapeia cada requisito do SpecLine ao seu objetivo de negócio e status de implementação:

ID	Descrição do Requisito	Status	Prioridade	Alinhamento com Objetivo	Fase
SL01	Isolamento multi-tenant por Workspace com Devise e Turnstile.	Entregue	Máxima	Segurança e isolamento de dados de clientes.	Sprint 1
SL02	Editor TipTap rico com bubble menu, barra flutuante e atalhos Ctrl+S.	Entregue	Máxima	Experiência de especificação técnica fluida.	Sprint 1/3
SL03	Renderização viva de diagramas Mermaid.js em blocos de código.	Entregue	Alta	Documentação viva de arquitetura de software.	Sprint 2
SL04	Quadro Kanban com movimentação de tarefas drag-and-drop.	Entregue	Máxima	Acompanhamento ágil e transparente de tarefas.	Sprint 2
SL05	Acompanhamento de Milestones e Roadmap com progresso dinâmico.	Entregue	Alta	Planejamento temporal e entregas quinzenais.	Sprint 2
SL06	Dashboard 360° com métricas de progresso e saúde do projeto.	Entregue	Média	Visibilidade executiva de entregas.	Sprint 3
SL07	Exportação de documentos em Markdown nativo e duplicação em 1 clique.	Entregue	Alta	Portabilidade e reutilização de templates de PRD.	Sprint 3
SL08	Controle de tags, cores e ícones de projeto na barra lateral.	Entregue	Média	Organização visual de múltiplos projetos.	Sprint 3
SL09	Arquitetura responsiva com Safe Areas 100dvh e Mobile Drawer.	Entregue	Máxima	Acessibilidade integral em smartphones e tablets.	Sprint 4

2.4 Premissas

- Disponibilidade de Infraestrutura Serverless: O projeto assume a disponibilidade contínua dos planos gratuitos da Render e Neon PostgreSQL.
- Adoção de Padrões Abertos: Utilização do formato Markdown puro e sintaxe Mermaid.js garantindo total portabilidade dos dados.
- Segurança e Integridade: Presunção de que todos os dados trafegados utilizam criptografia TLS/HTTPS de ponta a ponta.

2.5 Restrições

- Restrição Orçamentária: Custo estrito de infraestrutura fixado em R\$ 0,00 (Zero Reais).
- Restrição de Memória RAM: Limite operacional de 512 MB de RAM no ambiente de deploy da nuvem (resolvido via Solid Stack em processo único).
- Prazo Semestral: Conclusão e homologação total no calendário acadêmico de 2026.2.

2.6 Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

A EAP organiza os pacotes de trabalho em três macro-camadas hierárquicas:

1. SpecLine MVP

- 1.1. Gestão e Planejamento: Project Canvas, PGP Institucional, Matriz de Riscos e Pesquisa de Mercado.
- 1.2. Backend e Infraestrutura: Modelagem PostgreSQL, Solid Stack, Devise Auth, Cloudflare Turnstile e deploy Kamal.
- 1.3. Frontend e Interatividade: Hotwire Turbo, Stimulus Controllers, TipTap WYSIWYG, Mermaid Renderer e Tailwind CSS.
- 1.4. Qualidade e Testes: Suíte de 50 testes unitários e de integração, análise estática Brakeman e auditoria de segurança.

2.7 Principais Atividades e Estratégia do Projeto

A estratégia de execução adotou o ciclo Clean Room TDD (Test-Driven Development): cada funcionalidade teve seu contrato de modelo e integração escrito antes da implementação de código, assegurando estabilidade contínua e ausência de regressões.

3. GERENCIAMENTO DO TEMPO

3.1 Lista de Atividades com Duração

Sprint / Fase	Atividades Principais	Duração	Período
Sprint 1	Setup do ambiente, arquitetura Rails 8, Devise com Turnstile e isolamento multi-tenant por Workspace.	15 dias	01/08 a 15/08/2026
Sprint 2	Quadro Kanban interativo com drag-and-drop, gestão de Milestones e suporte a diagramas Mermaid.	15 dias	16/08 a 30/08/2026
Sprint 3	Módulo avançado de documentos TipTap, bubble menu contextual, exportação Markdown e TOC.	15 dias	01/09 a 15/09/2026
Sprint 4	Suíte completa de 50 testes automatizados, auditoria de segurança OWASP e deploy cloud no Render.	15 dias	16/09 a 30/09/2026

3.2 Gráfico de Marcos (Milestones)

- M1 (15/08/2026): Fundação Arquitetural e Autenticação Segura Homologada.
- M2 (30/08/2026): Módulo Visual de Ideação e Kanban Operacional.
- M3 (15/09/2026): Editor TipTap Avançado com Exportação Markdown Finalizado.
- M4 (30/09/2026): Release MVP 1.0 em Produção com 100% de Testes Passando.

4. GERENCIAMENTO DE RECURSOS

4.1 Equipe

Nome	Papel no Projeto	Responsabilidades Principais
Diego Silva Pereira Pacheco (Matrícula: 202413831)	Líder Técnico & Desenvolvedor Full-Stack	Arquitetura de software, desenvolvimento frontend/backend, testes TDD, documentação e infraestrutura cloud.
Prof. MSc. Victor Andrade da Silveira	Professor Orientador	Orientação metodológica, validação dos requisitos acadêmicos e homologação das entregas de Práticas VI.

4.2 Matriz RACI

Atividade do Projeto	Diego Silva	Prof. Victor
Definição de Arquitetura e Modelagem Relacional	R / A	C / I
Desenvolvimento dos Módulos TipTap e Kanban	R / A	I
Elaboração e Execução dos Testes Automatizados TDD	R / A	C
Homologação Final das Entregas e Aprovação do PGP	R	A

5. GERENCIAMENTO DE CUSTOS

5.1 Estimativa de Custos

Graças à arquitetura otimizada e à seleção rigorosa de provedores cloud, o custo operacional foi mantido em zero:

Item / Serviço	Provedor	Especificação Técnica	Custo Mensal
Hospedagem de Aplicação	Render PaaS	Free Tier Web Service (512MB RAM)	R\$ 0,00
Banco de Dados Gerenciado	Neon Cloud	PostgreSQL Serverless (0.5GB Storage)	R\$ 0,00
Segurança / WAF & DNS	Cloudflare	Turnstile anti-bot, SSL/TLS, DDoS Protection	R\$ 0,00
Repositório & CI/CD	GitHub	GitHub Actions, Private Repos	R\$ 0,00
CUSTO TOTAL DO PROJETO	-	Custo Zero de Infraestrutura	R\$ 0,00

6. GERENCIAMENTO DE QUALIDADE

6.1 Plano de Garantia da Qualidade

- Testes Automatizados: Cobertura de 50 testes no Minitest para validar regras de negócio e permissões.
- Análise Estática de Segurança: Execução de Brakeman e Bundler Audit contra vulnerabilidades de dependências.
- Padrões de Código: Verificação contínua com RuboCop seguindo o guia oficial do Rails 8.

7. GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES

Não houve aquisição de licenças pagas de terceiros; 100% da stack é baseada em software livre e open-source.

8. GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES

8.1 Matriz de Comunicação

Stakeholder	Canal	Frequência	Conteúdo
Prof. Victor Silveira (Orientador)	Presencial no Campus Maricá & GitHub	Semanal	Revisão de sprints, validação metodológica e alinhamento de escopo.
Comunidade Acadêmica & Usuários	Ambiente de Produção SpecLine & Documentação	Quinzenal	Demonstração de novas funcionalidades e coleta de feedback de usabilidade.

8.2 Relatórios do Projeto

- Relatórios de Sprint: Registro detalhado de arquivos modificados, novas migrações e cobertura de testes.
- Relatório Final de Práticas Integradoras VI: Síntese acadêmica completa submetida ao final do período.

9. GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS

9.1 Processo de Gestão de Partes Interessadas

As partes interessadas compreendem os estudantes de Engenharia de Software, o corpo docente orientador e futuros desenvolvedores que venham a adotar a plataforma SpecLine como base de documentação viva.

10. GERENCIAMENTO DOS RISCOS

10.1 Relação de Problemas Identificados e Planos de Mitigação

A matriz abaixo lista os riscos técnicos mapeados e as respectivas ações preventivas implementadas no código:

ID	Risco Identificado	Prob.	Imp.	Ação Preventiva Implementada
R1	Esgotamento do limite de 512MB RAM no Render.	Média	Alta	Adoção do Solid Stack em processo único no Puma, eliminando servidores de Redis.
R2	Ataques de força bruta e cadastro massivo de bots.	Média	Alta	Integração do Cloudflare Turnstile nos formulários e middleware Rack::Attack.
R3	Quebra de layout ou sobreposição no mobile.	Baixa	Média	Uso de unidades CSS dinâmicas 100dvh e gaveta lateral responsiva (Mobile Drawer).
R4	Inconsistência de dados durante exclusão em cascata.	Baixa	Alta	Definição estrita de foreign keys com on_delete: :cascade e transações ACID.
R5	Perda de formatação rica na exportação Markdown.	Baixa	Média	Conversor nativo HTML-to-Markdown estruturado no modelo Document.

11. MONITORAMENTO E CONTROLE DO TRABALHO NO PROJETO

O progresso do SpecLine foi monitorado quinzenalmente através do quadro Kanban integrado, acompanhamento da suíte de testes de regressão no Minitest e inspeção de logs de produção.

12. CONTROLE INTEGRADO DE MUDANÇAS

Qualquer alteração de escopo (ex: mudança do editor ActionText para TipTap) passou por refinamento técnico, criação prévia de teste de contrato imutável e validação do fluxo no navegador antes do merge na branch principal.

13. LIÇÕES APRENDIDAS

- A arquitetura de monólito modular com Solid Stack provou-se extremamente estável, veloz e econômica.
- O isolamento rigoroso por Workspace desde a primeira migration simplificou todo o controle de autorização e segurança.
- A escrita de contratos de teste TDD acelerou a entrega das sprints finais sem retrabalho.